



9°

Tablas y registros — la columna como tipo, la fila como caso

Guía 22-9-TIC

Período 3 · Datos — del registro al insight

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tabla limpia en hoja de cálculo con 3 columnas tipadas (texto, número, fecha) y 15 filas reales, sin celdas vacías ni datos repetidos

Apertura: Tablas y registros — la columna como tipo, la fila como caso

Saber ancestral

Los **registros parroquiales coloniales** colombianos mantenían la memoria de los pueblos durante siglos: bautizos, matrimonios, defunciones, ventas de tierra. Cada registro tenía formato uniforme (fecha, nombre, padre, madre, padrino, firma del párroco). Los **cuadernos del tendero** del barrio del Valle hacían lo mismo con las cuentas diarias: fecha, producto, cantidad, precio. Esa estructura — una fila por hecho, una columna por tipo — es exactamente la lógica de una hoja de cálculo moderna. La tabla no es invento digital. Es la digitalización de un oficio centenario.

Saber contemporáneo

Una **tabla bien estructurada** tiene tres reglas innegociables: (1) cada *columna* es UN tipo de dato (texto, número, fecha, sí/no, moneda); nunca mezcla; (2) cada *fila* es UN caso completo (un encuestado, un producto, una venta); nunca a medias; (3) la *primera fila* son los encabezados, con nombres cortos y consistentes. Romper cualquiera de las tres es como mezclar libras con unidades en el cuaderno del tendero — todo lo posterior se vuelve cuento.

Pregunta-puente

¿Cómo organizaba la abuela su libreta de cuentas o la parroquia su registro de bautizos? ¿Y qué pasa hoy cuando alguien sube una hoja de Excel con celdas combinadas, columnas mezcladas y filas incompletas?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los 4 tipos básicos de dato en una hoja de cálculo (texto, número, fecha, sí/no); (2) **analizar** 3 tablas reales y diagnosticar sus errores estructurales; (3) **aplicar** las 3 reglas innegociables a tu propia recolección de la sesión anterior; (4) **crear** una tabla limpia con 15 filas reales y tipos consistentes.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Tabla limpia en hoja de cálculo con 3 columnas tipadas (texto, número, fecha) y 15 filas reales, sin celdas vacías ni datos repetidos

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 1 te dio el principio (pregunta antes que dato); hoy bajas al primer principio operativo: cómo estructurar lo que recogiste en una tabla que sí permita análisis posterior.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1**Escucha**
Observo, escucho
y pregunto.**2****Sistematización**
Pensamiento
computacional.**3****Praxis**
Construyo y aplico.**4****Evaluación**
Reflexión liberadora.

→ Antes de teorizar, vas a auditar tablas reales (la del tendero, la de la parroquia, la de un sitio web). Verás patrones que separan las útiles de las inútiles.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — 3 tablas reales bajo la lupa (15 min · individual). Encuentra **3 tablas** en tu entorno: (a) una *tabla profesional* (estadística DANE, datos abiertos del gobierno, ficha técnica de un producto), (b) una *tabla cotidiana* (lista de cumpleaños de tu salón, inventario del kiosco, programación del curso), (c) una *tabla mal estructurada* (puede ser una propia, una de un grupo de WhatsApp, una de redes). Para cada una: ¿cumple las 3 reglas innegociables?

- ☐ Encontré 3 tablas reales (1 profesional, 1 cotidiana, 1 mal estructurada).
- ☐ Identifiqué en cada una el tipo de cada columna (texto, número, fecha, sí/no).
- ☐ Detecté errores estructurales en la mal estructurada (mezcla de tipos, celdas vacías, encabezados inconsistentes).

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 3 tablas bajo la lupa». **Formato:** tabla de 4 columnas (Tabla | Tipos de columna | ¿Filas completas? | Errores detectados), 3 filas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces los 3 errores más comunes y por qué cada uno rompe el análisis posterior.

→ Ya viste tablas reales. Ahora vamos a entender las **3 reglas innegociables** de la tabla profesional: columnas tipadas, filas completas, encabezados consistentes. Sin estas 3, ninguna fórmula posterior funciona.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Toda tabla profesional cumple 3 reglas innegociables. Vamos a descomponerlas con los pilares del pensamiento computacional para que tu tabla no fabrique cuentos.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las 3 reglas se descomponen así: (1) columnas tipadas — cada columna almacena un solo tipo (texto / número / fecha / sí-no / moneda); romperlo impide que las fórmulas funcionen, (2) filas completas — cada fila representa UN caso con todos sus campos; las celdas vacías son cáncer de las tablas, (3) encabezados consistentes — nombres cortos, sin espacios al inicio, sin acentos extraños, sin mayúsculas inconsistentes; eso permite que las fórmulas referencien sin error.
2. Reconocimiento de patrones	Toda tabla sigue el patrón “ cada fila un hecho ”: una fila no puede contener 3 cosas distintas. Si tu fila “Juan” tiene la columna “Compras” con “leche, pan, mantequilla”, estás mezclando 3 hechos. La forma correcta es 3 filas separadas (Juan-leche, Juan-pan, Juan-mantequilla) o una columna distinta por producto. Eso es “forma larga” versus “forma ancha” de los datos.
3. Abstracción	Lo esencial de una tabla cabe en una pregunta: <i>¿un compañero puede abrir mi archivo y entender la estructura sin que yo le explique?</i> . Si la respuesta es no, hay algo mal estructurado.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para limpiar una tabla: (1) revisar encabezados (cortos, consistentes, sin acentos raros); (2) verificar que cada columna tenga UN tipo; (3) eliminar filas con celdas vacías o completar; (4) revisar duplicados exactos; (5) verificar que la primera columna sea un identificador único.

Anatomía de una tabla profesional

Primera fila: encabezados cortos, sin espacios al inicio.

Primera columna: suele ser ID único o nombre.

Tipos: cada columna con su tipo declarado (texto / número / fecha / moneda).

Sin combinar celdas: las celdas combinadas rompen toda fórmula posterior.

Sin filas vacías intermedias: romperían el rango de selección.

Sin colores como dato: el color es decoración, no información.

Errores comunes y su corrección

(1) Mezclar tipos en una columna (números y texto): impide fórmulas. (2) Encabezados con espacios largos o emojis: rompen referencias. (3) Combinar celdas para “verse mejor”: peor enemigo del análisis. (4) Usar color como dato (rojo = aprobado, verde = reprobado): el color no se exporta a CSV ni a otra herramienta. (5) Una columna con varios valores separados por comas: rompe filtros y fórmulas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — 3 reglas innegociables de una tabla». **Formato:** 3 fichas, una por regla, cada una con: definición + ejemplo correcto + ejemplo incorrecto (con captura o dibujo). **Sabes que terminaste cuando** puedes diagnosticar errores estructurales en cualquier tabla que mires.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: tomar tu propia tabla de la sesión 1, limpiarla, tiparla, y dejarla lista para que las fórmulas de la sesión 3 funcionen.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Limpia tu tabla a forma profesional (30 min · individual). Hora de aplicar. Toma la tabla de 20 datos que recogiste en la sesión 1 (o crea una nueva si no la tienes) y aplícale las 3 reglas innegociables. El resultado: una tabla de mínimo 15 filas, columnas tipadas, lista para que las fórmulas de la sesión 3 funcionen.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu limpieza se descompone en 5 pasos: (1) revisar encabezados (cortos, sin acentos raros, consistentes), (2) declarar tipos en cada columna (Sheets/Excel: Formato → Número/Texto/Fecha), (3) eliminar filas con celdas vacías o completar lo que falta, (4) revisar duplicados exactos y decidir si quitar, (5) verificar que la primera columna identifique cada fila de forma única.
Patrones	Sigue el patrón “ documentar antes de borrar ”: si vas a eliminar filas o columnas, anota en una hoja aparte (o en un comentario) qué quitaste y por qué. Esa bitácora hace tu trabajo reproducible y profesional.
Abstracción	Cada columna expresa una sola variable. Si tienes una columna “Edad-Género” (mezclada), pártela. Si tienes una columna “Frutas favoritas” con varios valores separados por comas, considera si necesitas 3 columnas (Fruta 1, Fruta 2, Fruta 3) o una tabla en “forma larga”.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) abre tu tabla de Sesión 1; (2) limpia encabezados; (3) tipa columnas; (4) elimina/completa filas vacías; (5) revisa duplicados; (6) verifica que tengas mínimo 15 filas reales; (7) guarda como “tabla-limpia-tu-nombre.xlsx”.

Checklist antes de cerrar la tabla limpia

- ☐ Encabezados cortos, consistentes, sin acentos raros ni espacios al inicio.
- ☐ 3 columnas con tipos declarados (al menos texto, número, fecha).
- ☐ 15+ filas reales sin celdas vacías.
- ☐ Cero celdas combinadas.
- ☐ Ninguna columna mezcla tipos distintos.
- ☐ Primera columna es ID o identificador único.

Plantilla de trabajo

Pregunta original. *La misma de Sesión 1, ajustada si conviene.*

Encabezados finales. *Lista de los 3-5 encabezados elegidos.*

Tipos por columna. *Tabla con columna + tipo.*

Bitácora de limpieza. *Qué eliminé o transformé y por qué.*

Archivo final. *Link o nombre del archivo guardado.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi tabla limpia y tipada». **Formato:** captura impresa de la tabla limpia + bitácora de limpieza + nombre del archivo. **Extensión:** 1 página de cuaderno + 1 archivo digital. **Sabes que terminaste cuando** un compañero puede abrir el archivo y entender la estructura sin tu explicación.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: tabla limpia de 15 filas. El criterio principal: que un compañero abra tu archivo y entienda la estructura sin que tú expliques.*

Producto de la sesión

Tabla limpia de 15 filas con 3 columnas tipadas y bitácora de limpieza.

Criterios de calidad

(1) Encabezados cortos y consistentes. (2) 3+ columnas con tipos declarados (texto, número, fecha al menos). (3) 15+ filas reales sin celdas vacías. (4) Cero celdas combinadas. (5) Bitácora de limpieza con cambios documentados. (6) Archivo se puede abrir y entender sin explicación oral.

→ *Antes de cerrar, mira la estructura de la tabla desde las cinco dimensiones humanas. Estructurar bien es respeto a quien va a leer la tabla después — a ti mismo en una semana, a un compañero, a un profesor.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Y para terminar, tres voces sobre la estructura. Dussel sobre la memoria que sobrevive cuando está bien guardada, Marco Aurelio sobre el cuidado del detalle pequeño, Floridi sobre la calidad informacional como respeto al receptor.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La memoria del pueblo se mantiene cuando se estructura con disciplina — las estructuras también son políticas.”

Durante siglos, las tablas oficiales del Estado colombiano no incluyeron columnas para registrar identidad afro o indígena con criterios propios. Esa ausencia estructural invisibilizaba comunidades enteras. Hoy, la pregunta de qué columnas crear en cualquier tabla — desde un censo hasta una hoja de Excel del colegio — decide qué se ve y qué se invisibiliza. Estructurar bien es respeto al lector; estructurar con criterio inclusivo es también respeto a quien aparece.

¿Qué columnas faltan en las tablas que uso a diario? ¿Quiénes quedan invisibilizados por la ausencia de esa columna?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“El cuidado paciente del encabezado, del tipo, de la fila completa — esa virtud invisible sostiene todo el análisis posterior.”

Estructurar bien una tabla puede tomar 30 minutos extra. Pero esos 30 minutos son la diferencia entre que las fórmulas de la próxima sesión funcionen al primer intento o que pases una hora depurando errores invisibles. La disciplina estoica recomienda: *invertir tiempo en la estructura ahorra tiempo en el caos*.

¿Estoy dispuesto a invertir 30 minutos en limpieza estructural, o prefiero “ya está, vamos a las fórmulas” y después arrepentirme?

Floridi · lente de la infoesfera

“Una tabla bien estructurada es regalo informacional a quien la recibe — una mal estructurada es ruido egoísta.”

Cuando compartes una tabla con un compañero o profesor, le estás regalando o cargando. Una tabla limpia: regalo. Una con celdas combinadas, tipos mezclados y encabezados raros: carga. La calidad informacional de una hoja de cálculo es ética profesional aplicada a la herramienta más cotidiana del trabajo digital.

Cuando comparto una tabla, ¿estoy regalando o cargando a quien la abre después? ¿Cómo lo sé sin preguntarle?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Aplica las 3 reglas innegociables a UNA tabla cotidiana tuya (lista de gastos, inventario, programación). Compártela con alguien y pídele que diga si entiende la estructura sin que tú expliques. Ese feedback vale más que cualquier nota.